100×6	1160	1260
100×8	1310	1425
100×10	1470	1595
120×8	1530	1675
120×10	1685	1830
2(60×6)	1126	1185
2 (60×8)	1460	1480
2(60×10)	1680	1170
2(80×6)	1320	1433
2(80×8)	1651	1795
2(80×10)	1 950	2120
2(100×6)	1564	1700
2(100×8)	1930	2100
2(100×10)	2320	2500
2(120×8)	2140	2330

铜排计算方法、折弯经验计算表、铜排载流量，铜排截面积计算公式

电气设计狄老师
电气设计在线

收录于 · 电气设计圈 ›

129 人赞同了该文章 ›

一、铜排*的计算方法

铜排的计算方法

一、常用铜排的规格及过载电流

规格（宽*厚）		15x3	20x3	25x3	30x3	40x3	40x5	50x5	50x6	60x6	60x8	60x10	80x6	80x8	80x10	100x6	100x8	100x10	120x6	120x10	2根60x6	2根80x8
额定电流	室外	162	212	264	368	485	540	660	740	873	1018	1140	1115	1270	1430	1356	1565	1735	1960	1960	1340	1950
	室内	171	275	285	335	510	580	705	775	920	1070	1195	1205	1370	1540	1475	1685	1870	1955	2170	1410	2120
每米重量（kg）		0.4	0.53	0.66	1.04	1.4	1.74	2.16	2.61	3.13	4.18	5.22	4.18	5.57	6.96	5.22	6.96	8.7	8.35	10.5	6.26	11.14
每米单价（元/kg）		85																				

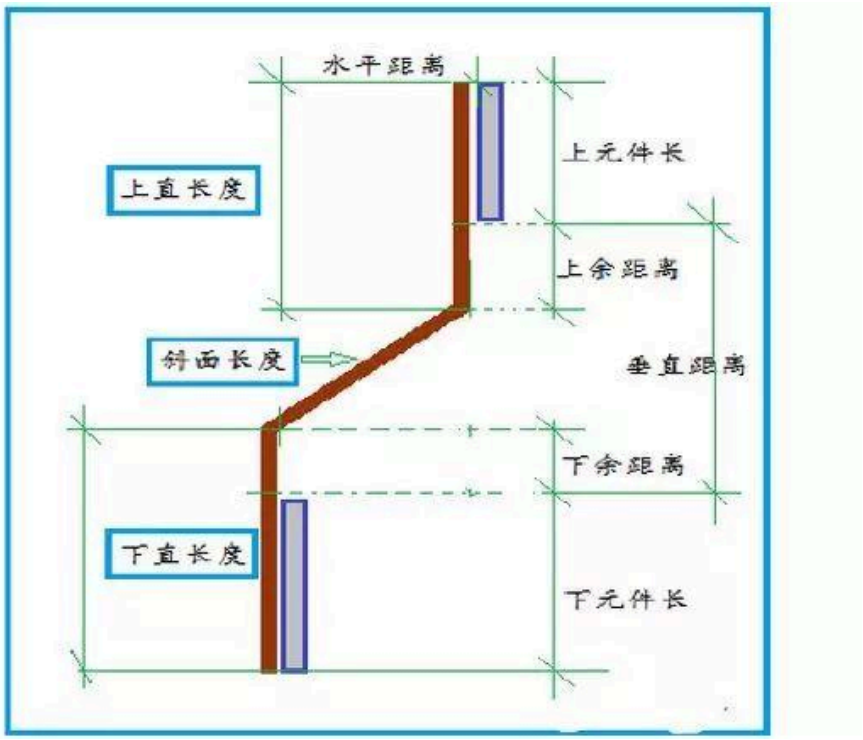
二、常规的经验铜排计算方法

1、电流超过100A的开关选用铜排做导线；
2、先市场铜价格约等于85元/KG；
3、A、B、C三条母线长度约等于机柜内部安装宽度；
4、每条回路按1m长度来计算铜排长度；
5、N排，地排长度约等于机柜内部安装深度；
6、N排，地排根据市电总容量选尺寸大小；
7、最终铜排的定价按 【单价x1.2（水，电，房租等）+单价x20%（人工费）=成本】

（点击图片查看哦）

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。
立即登录/注册

二、铜排折弯经验计算表



单位长度	（毫米）	取排总长	上直长度	下直长度	弯排角度
垂直距离	150	303.84毫米（mm）	128.1毫米（mm）	98.1毫米（mm）	42.5度
水平距离	55				
铜排厚度	8				
上元件长	60				
上余长度	70	其它计算参考值	折弯增长	排垂直高	斜面长度
下元件长	80				
下余长度	20		3.8	290.0	81.4

三、铜排的载流量表

1、矩形铜排

铜母排截面35℃

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

20×3	233	245
25×3	285	300
30×4	394	415
40×4	404	425
40×5	452	475
50×5	556	585
50×6	617	650
60×6	731	770
60×8	858	900
60×10	960	1010
80×6	930	1010
80×8	1060	1155
80×10	1190	1295

电气设计圈

100×6	1160	1260
100×8	1310	1425
100×10	1470	1595
120×8	1530	1675
120×10	1685	1830
2(60×6)	1126	1185
2 (60×8)	1460	1480
2(60×10)	1680	1170
2(80×6)	1320	1433
2(80×8)	1651	1795
2(80×10)	1 950	2120
2(100×6)	1564	1700
2(100×8)	1930	2100
2(100×10)	2320	2500
2(120×8)	2140	2330

电气设计圈

2(120×10)	2615	2840

四、铜排载流量计算法

矩形母线载流量:

40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20，10-18，8-1
14，5-13，4-12].

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如求TMY100*10载流量为:

单层：100*18=1800(A)[查手册为1860A]；

双层：2(TMY100*10)的载流量为：1860*1.58=2940(A)；[查手册为2942A]；

三层：3(TMY100*10)的载流量为：1860*2 = 3720(A)[查手册为3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

五、 铜导线载流量(35℃)

截面(mm2)	1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
载流量(A)	10	13	17	23	30	45	85	110	136	170	216	263

电气设计圈

分享是一种美德，懂得分享的人，生活会越来越美好!

发布于 2019-04-06 22:20

建筑电气设计 电线 电气工程



第8代ECS低至4.5折1年！企业用户的第一台云服务器

限量秒杀：2核2G200M 38元/年；新老同享：2核2G 40G云盘 99元/年；高性价比：第8代ECS低至4.5折；重磅新品... 查看详情

阿里云 的广告

▲ 赞同 129 ▼ 8 条评论 351 48 分享 申请转载 ···

未登录用户

8 条评论 默认

灰色空间
请问有标准号吗?
2020-02-27 回复

鹿痴迷鹿了
手册是哪本，我找不到
2025-01-09 回复

喵喵喵

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

爱拼才会赢
你铜排载流量计算方法对吗
2023-04-21 回复 喜欢

绝情股
这个根本不和实际一样，我们要的是折好之后垂直总高度是290，而你这里加了拉伸值，就大于290了。
2020-08-18 回复 喜欢

wuqtong
还没完全看懂，门外汉，哈哈，异形铜排不好算吧，
2020-02-29 回复 喜欢

泉942
而且算不准
2019-08-29 回复 喜欢

泉942
一个弯的好压，有些有3个或者4个就好难压了
2019-08-29 回复 喜欢

推荐阅读

铜排设计规范

结构设计在进行矩形铜排选型时，因为这块没有国标或者IEC标准可以参考，所以选型参考很不规范。这里推荐一篇《线束专家》公众号的文章，个人感觉写的很不错。链接如下： 铜排的载流量如何确...

尚能西

详解铜排表面处理的三种工艺

铜排是一种大电流导电产品，适用于 高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程，也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低、可折弯度...

洛阳晶顺铜业

电工常用的铜排计算公式

简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量： 40℃时铜排载流量=排宽（mm）*厚度系数 厚度系数为：排宽+厚度系数8.5 排宽(mm);厚度系数为:母排12mm厚时为20.5 10mm厚时为18.5 依次...

电工小伙技

关于如何确定铜排载流的一点想法

我觉得需要考虑好几个方面， 铜排的温升，铜排上镀层的附着性能，绝缘防护材料，环境温度等； 铜排载流的确定我觉得不能轻易地给出一个铜排截面积与载流的系数，这样太粗放了。 只有将铜排...

Jacky

GEN 3-0 iG 374 万 热
男子11元拍走鹤岗60多平… 373 万 热
美股暴跌遭抛售潮 373 万 热
人民日报批年轻人养不起… 353 万 热
墨尔本一中国外卖员被刺… 318 万 热
王楚钦0-3温瑞博 299 万
最后一位开国将军王扶之… 295 万 热
知乎好奇岛装扮游戏 294 万 活
11月7日DeepSeek崩了 293 万
8省份大到暴雪 287 万

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。